

信息系统开发方法与工具 课程讲义

实验一 评价现有的信息系统

实验目的

- 通过观察、分析，有效总结出常见信息系统/应用的优缺点。
- 了解和印证信息系统的评价方法。
- 将这种经验，有效应用到自己的系统开发项目中。

实验流程

分组

1-3人一组，自由结组，推选组长一名。

材料阅读

阅读这份资料，认真学习产品开发中痛点、爽点和痒点的相关知识。

[📖 产品研发中的痛点、痒点和爽点](#)

以这三个维度，来进行系统的评价。你可以按照链接文本中的定义来操作，也可以自行搜索相关定义。如果使用其他来源的定义，需要在报告中注明来源。

选择系统

从常见的系统/网站/应用（至少组内同学大都使用过）中，选择一个作为样例进行分析。在报告中说明选择的理由。

头脑风暴

组长负责组织大家进行头脑风暴，集思广益，把系统的优缺点进行梳理。

对于提出的缺点问题，想办法提出改进的对策。

撰写报告

以小组为单位，将头脑风暴的结果，用图文方式撰写出来。报告中应包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。但**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过多维表格提交。大致的格式结构见[这里](#)。📖 [实验报告书](#)

录制视频

把文稿内容用短视频方式讲解呈现。

请自然表达，不要念稿。因为老师和同学们**都识字**。

这里给你两段参考视频。

第一段是云存储提供商 Dropbox，他们当年创业的时候，还没有形成产品原型。于是就做了这样一段动画，展示给投资人，顺利获得了投资。

[what_is_dropbox.mp4](#)

第二段是授课教师（王树义老师）2017年6月参加创新设计工作坊时候做的。这段视频从创意讨论到录制完成，只用了15分钟。不是说质量有多高，主要是为了给你打打气，——即便做得如此简陋，也不必觉得不好意思。

[区块链追踪产品创意展示.mp4](#)

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请**不要直接上传视频文件**到群组，以免占用公共空间，影响其他同学正常使用文档等功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

芦笋的介绍，可以[查看这里](#)。（视频时间限制两分钟）

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供助教进行审核。
- **11:15之前**，各组完成交互评价。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果

上机任务评价维度

- 内容完整。指实验要求中的全部任务都已经完成，没有遗漏。
- 按时提交。指在截止时间以前完成了规定操作。包括材料提交与评价等。
- 态度端正。避免作弊、剽窃、胡乱潦草应付等不端行为。

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。

- AI 助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明 AI 生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在 AI 给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把 AI 生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数

实验二 展望系统开发目标

实验目的

设想系统功能愿景，并且用合适的方法展示给你的潜在用户。

实验介绍

在实验一总结了已有系统的优缺点后，你该开始**为自己的系统开发制定目标**了。这里面最主要的内容，是**定位、边界和迭代**。

所谓**定位**，是找准你的系统要解决什么样的痛点。这个痛点应该是**真实存在**的。

所谓**边界**，是你的系统可以做什么，不可以做什么。没有哪个产品是可以「包治百病」的。想明白系统**不能做什么**，会让你对自己的产品有更加清晰地理解，避免误入歧途。这里你不妨参考笔记工具 [flomo](#) 在[帮助页面上的这个说明](#)。

flomo 不擅长什么

我们深知做好一件小事就已经很不容易，所以不会试图在功能层面 All in one，如果你对 flomo 有下面的预期，那么可以选择我们推荐的其他产品替代。

- 不擅长写 文档撰写，推荐[石墨文档](#)
- 不擅长做 文档收藏，推荐[印象笔记](#)
- 不擅长做 TODO，推荐[滴答清单](#)
- 不擅长做 思维导图，推荐 [XMind](#)
- 不擅长做 助记卡片，推荐 [Anki](#)
- 不擅长做 电子表格，推荐 [Airtable](#)

另外我们很敬佩 [Notion](#)、[RoamResearch](#)，因为他们给了 flomo 很多启发。

所谓**迭代**，是指当你第一次设想系统的时候，应该有个愿景，为后续的开发过程提供目标。但是你不**需要**（也基本上不可能）一上来就把它做到尽善尽美。后续你会有足够的机会**调整和改进**。

实验流程

头脑风暴

组长负责组织大家采用[思维导图](#)、[白板](#)等形式进行头脑风暴，集思广益，初步形成**至少2个**（多多益善）不同的系统开发的目标。对每一个目标，说明以下事项：

目标用户/客户是谁？

解决什么样的痛点？（注意，**已经被现有系统实际解决的问题，不能当成痛点**。例如你不能**假装二维码扫码功能不存在**，然后自己设计一个出来。）

提供哪些功能？

做出选择

组内对上述头脑风暴的结果，进行比较。对至少 2 个不同的系统开发目标进行排序。说明**更倾向于哪一个，以及为什么**。

撰写报告

以小组为单位，将头脑风暴的结果，用图文方式撰写出来。报告中应包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。但**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群公开上传，助教负责备份。大致的格式结构见[这里](#)。[📖 实验报告书](#)

录制视频

把文稿内容用短视频方式讲解呈现。

请自然表达，不要念稿。因为老师和同学们**都识字**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请**不要直接上传视频文件**到群组，以免占用公共空间，影响其他同学正常使用文档等功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

芦笋的介绍，可以[查看这里](#)。（视频时间限制两分钟）

时间节点

实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们进行审核。

- **11:15之前**，各组完成交互评价。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果

上机任务评价维度

- 内容完整。指实验要求中的全部任务都已经完成，没有遗漏。
- 按时提交。指在截止时间以前完成了规定操作。包括材料提交与评价等。
- 态度端正。避免作弊、剽窃、胡乱潦草应付等不端行为。

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。

- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，**请不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全

实验三 访谈目标用户

实验目的

通过和目标用户进行访谈，判定选题是否合适。并且进一步采集用户的痛点与需求。

实验介绍

在[实验二](#)中，你已经尝试制定两个以上系统开发目标，并进行了优先级排序。除了有良好的目标憧憬外，你也需要进一步了解**用户的真实需求**。这是开展可行性分析的重要前提。

若选题合适，则可以根据反馈，开展下一步的工作；若不合适，也不要紧。课后再次寻找新的题目，并且联系合适的新用户。但注意，如果本实验操作不严谨，出现选题不符合目标用户需求的情况，后面可能会出现项目**无法顺利进展和交付**的严重问题。请你**务必认真严肃对待此次实验**。

实验流程

事先准备

选择合适的用户。[实验二](#)已经提前安排，需要根据你的系统目标来找寻用户。注意**用户不能是参与本课程的同学，也不能是开发者的直系亲属**。对每个系统目标，用户人数为1-2名。

梳理用户访谈大纲。

准备访谈的工具。建议采用飞书会议方式。主要原因是便于录制访谈过程，而且可以一键生成飞书妙记文档。包含了自动转录的文本，有助于后续整理和分析。

准备展示的内容。可以复用[实验二](#)生成的材料，但是要注意根据用户的实际情况，加以调整，便于沟通。

用户访谈

你至少需要做到以下环节：

开场白。进行必要的沟通与寒暄，构建一个适合的访谈氛围，说明此次访谈的目的。

信息采集。包括用户目前的工作/操作流程，在此过程中的感受，尤其是那些真实的痛点。

讲述/演示你的系统（原型）。可以采用屏幕分享等方式，展示你的系统预期功能。因为目前你的系统还不存在，可以用手绘界面等方式，让用户有个更为直观的感受。

对系统目标的反馈。用户对于你描述/演示的系统，是否感兴趣？哪些符合其需求？哪些有出入？等等。反馈务必详细，不明确的地方需要与用户沟通确认。否则很可能造成「你说前门楼子，用户听到胯骨轴子」这样的误解，不利于后续工作开展。

成本承受能力调查。询问用户愿意为了系统付出多少成本。注意成本不仅仅包括经济成本，例如订阅费用/一次性购买，还包括使用的时间成本、学习成本等。

后续跟进意愿。后续系统开发环节里，你依然需要用户给予不断反馈。用户是否有时间和意愿来提供帮助？

结果分析

根据用户的反馈，分析以下问题的答案：

预想的用户痛点是否实际存在？

你提供的解决方案（系统），是否能够解决用户的痛点？

用户是否愿意为了你的系统，支付成本？

综合之后，给出该问题答案：

你在 [实验二](#) 给出的系统开发目标，是否合适？

撰写报告

以小组为单位，将上述分析结果，用文档方式撰写出来。要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件，通过飞书群表单（e9c9e17yfy.feishu.cn）上传。**

请把用户访谈的文字稿附在报告后面。注意，如果你使用飞书会议录制了访谈视频，则系统自动通过飞书妙记生成文字版，你只需要把飞书妙记文档的链接附在上面即可（检查权限，确认别人可以正常打开链接），不需要粘贴全文。这就是为什么建议大家采用飞书进行用户访谈的原因，方便快捷。

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制，**并通过表单上传视频链接（e9c9e17yfy.feishu.cn）**。

时间节点

实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们进行审核互评（📅 **2025年3月12日 实验三**）。

- **11:15之前**，各组完成交互评价（ebc9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全

参考资料

[这里](#)是一份有关用户访谈的学习资料，供大家参考。因为资料内容比较多，这里有一个相对简单的操作提示，你可以[参考这个文档](#)。

实验四 系统规划

实验目的

1. 熟练掌握系统规划阶段相关图形制作技术；
2. 进行可行性分析；
3. 确定本学期开发系统选题

实验介绍

在之前的实验中，我们对不同系统的开发目标进行了分析，通过和目标用户进行访谈并确定了开发目标。从这次实验开始，我们就要沿着这个目标开始行动了。

这里回顾一下系统开发生命周期。注意这是个不断迭代的图。



这个图中，第一部分就是系统的规划(Planning)。

这里主要包括的内容是：（一）PERT 图与 Gantt 图的绘制。（二）项目可行性分析

实验流程

设定后续阶段进度

请小组成员充分讨论，为后续项目开发阶段设定时长，做好分工。

另外，如果相应的系统开发基础知识技能（例如打算使用新的框架或者开发语言）还有欠缺，也需要设置足够的时间来进行学习训练。

建议大家在设定每个阶段截止时间时**留出余量（有弹性）**，实际操作也**尽量提前完成**。

还记得吗？「完成比完美更重要」。早一些做出来原型，然后「好整以暇」去迭代。进度**掌控在自己手中**，你的心情会变得美好。千万不要前面阶段时间留得过于宽裕，后续阶段缺乏弹性。更不要拖延到最后一刻才着手完成。临时不可控因素随时可能出现，如果没有充足弹性，或许会导致项目无法完成，期末大作业无法按时提交。

任务设定

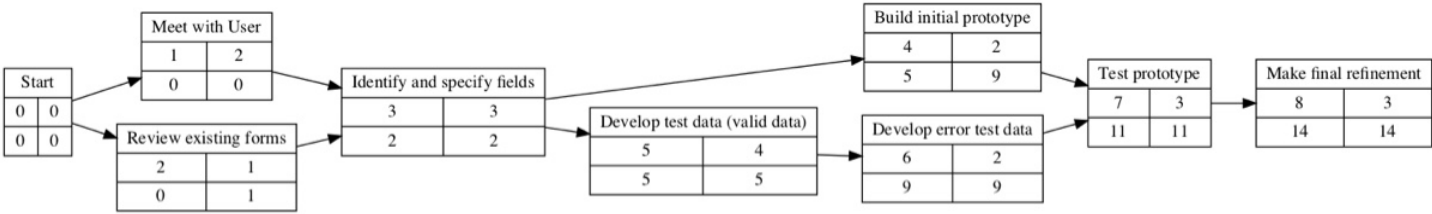
请结合实际情况，把需要完成的具体任务进行梳理，列成下面这样的表格。

任务编号	任务描述	任务时长	前导任务编号
0	开始	0	--
1	会见用户	2	0
2	回顾现有表格	1	0
3	确认与选择领域	3	1, 2
4	构造初始类型	2	3
5	研发测试数据	4	3
6	研发错误测试数据	2	5
7	测试类型	3	4, 6
8	做最终修订	3	7

当然，你的任务应该比这样的表格更为细化。在时间单位上，以「天」为最小时间单位。

绘制 PERT 图

依照讲授课的内容，将详细的表格展现成为 PERT 图。



下一步，别忘了寻找出关键路径节点编号序列。

建议使用在线协作工具飞书文档，来完成上述表格的绘制。这里是演示视频的链接：[用飞书文档绘制 PERT 图](#)

绘制 Gantt 图

说明项目中任务的依赖关系，将每个人的工作目标梳理清晰，需要绘制 **Gantt 图**。



飞书文档（多维表格）绘制甘特图的例子，咱们在课上已经演示过了。此处不再赘述。

注意所有的绘图都要使用电脑绘图，不允许使用手绘。

任务时间测算

将PERT图与Gantt图中提及的任务时间分配进行具体细节化呈现。

首先要将每项任务所需时长以及总时长列出，然后要将上述给出的各种时间规划进行详细的依据说明，不要主观臆断决定任何一项任务的时长，不要出现逻辑矛盾以及不合理的任务安排。一定要有依据表示该项任务所需的时长，例如需要进行技术准备的任务，需要进行学习或者复习，时间都要考虑到。

另外要将以周或月为单位的任务进度进行数学计算（以数学表达式的方式），最终给出每周或每月的任务时长以及该任务的总时长（最终以天为单位表示）。注意要把数学计算式写出来并结合文字详细说明。

以上所有的任务时间最小计量单位为天。

项目可行性分析

结合头脑风暴、用户访谈等前导实验结果，对项目可行性进行分析。要求实事求是。

经济可行性

经济可行性主要评估项目的开发成本及项目成功后可能获得的经济收益。只有当开发成本能控制在企业可接受的范围内时，项目才有可能被批准执行。经济收益考虑范围广泛，包括直接现金收入、预期销售收入、技术积累、业务支持、市场开拓、客户满意度提升等。

技术可行性

技术可行性评估系统需要实现的功能和性能，以及技术能力约束。主要通过以下问题进行论证：

- 现有技术能力和IT技术发展现状是否足以支持系统目标实现
- 现有资源（技术人员、技术积累、构件库、软硬件条件等）是否足以支持项目实施
- 在设定的系统目标中，哪些目标可能遇到较强的技术障碍

法律可行性

法律可行性评估系统开发可能引发的侵权或法律责任，包括合同订立和条款、职责设定、侵权情况、违约和争议解决等。还包括国家政策和法律的限制，如使用未被认可的加密算法或未经许可使用受保护的软件技术等。

执行可行性

也称操作可行性，主要评估预期的软件系统在真实环境中能够被应用的程度和实施过程中的障碍。包括对用户的影响：

- 对现有IT设施的影响
- 对用户组织机构的影响
- 对现有业务流程的影响
- 对地点的影响
- 对经费开支的影响

确定选题

选题一旦确定，后续如果变更，就要按照规则来执行了。请大家务必慎重。本处确定选题之后，请组长在纸质版实验报告上手写签字。

如果可行性分析没有通过，可以提交阴性结果报告，下次上机前补充包含最终确定选题的规划报告。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，还必须要有与之匹配的文字叙述。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，为了公平起见，请导出为 PDF 文件，通过飞书群表单上传（e9c9e17yfy.feishu.cn）。**

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制**并通过表单上传视频链接**。

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年3月19日 实验四**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全

实验五 系统分析

实验目的

学习、制作用户画像与数据流图。

开始着手撰写系统分析报告。

实验介绍

根据系统的开发生命周期，本次实验要开始系统开发的第二部分——系统分析。本次上机实验主要内容是**用户画像**与**数据流图**的绘制。

实验流程

需求分析

明确系统的**最终用户**，对相关需求进行分析。

绘制数据流图，需要考虑系统作为一个整体能够完成哪些功能，和外界存在什么关系，最重要的输入和输出数据是什么。如果系统功能复杂，是否能够进行分解成相互独立的子功能。

请根据你的系统实际情况思考上述问题。

用户画像

通过[学习资料](#)，学习用户画像技术。

请根据已完成的用户访谈，进一步思考与挖掘用户需求，将收集到的用户特性（身份/职业/行为/生活/性别等）与关键用户行为数据进行综合处理。注意，如果用户访谈采集的信息不全，可以找**相同的用户**补充采集相关信息。

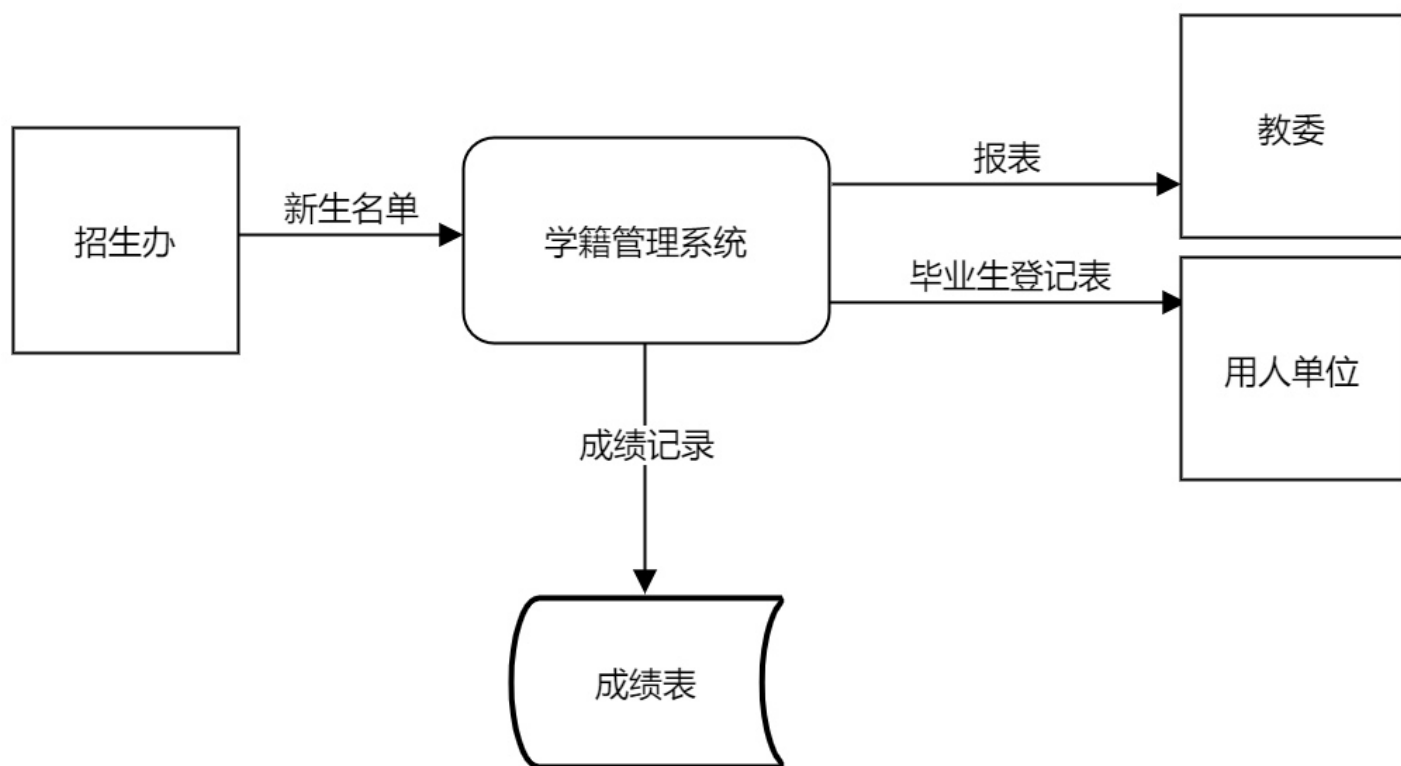
由于时间限制，本次实验提交最多三张用户画像图，其余图像，请在课下补充完整，体现在后面提交的「系统分析报告」中。

建议使用[BeeArt](#)在线协作工具，来完成上述用户画像图的绘制。[这里是一个使用BeeArt绘制用户画像的简单教程。](#)

绘制数据流图

依据需求分析得到的内容，将系统所涉及的功能（事件/处理）通过数据流图体现出来。

例子：



一个系统被称作「系统」，必然由**若干基本功能**有机结合构成。数据流图的绘制必须要包括**总体和细化分解**的图。由于时间限制，本次实验只需要提交 1 张总体数据流程图和至少 2 张分解数据流程图。其余图形（剩余功能对应的分解数据流图）请在课下补充完整，体现在后面提交的「系统分析报告」中。

建议使用在线协作工具飞书文档，来完成上述数据流图的绘制。这里是介绍教程的链接：[飞书数据流图](#)

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述**。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过[飞书表单](#)（[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)）上传，**助教负责备份**。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年3月26日 实验五**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（ebc9e17fy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全

实验六 系统分析

实验目的

学习和制作**用例图**和**UML类图**，继续撰写系统分析报告。

实验介绍

本次实验继续进行系统开发的第二部分-系统分析。添加**用例图**和**UML类图**，为最终完成完整的系统分析报告做准备。

实验流程

需求分析

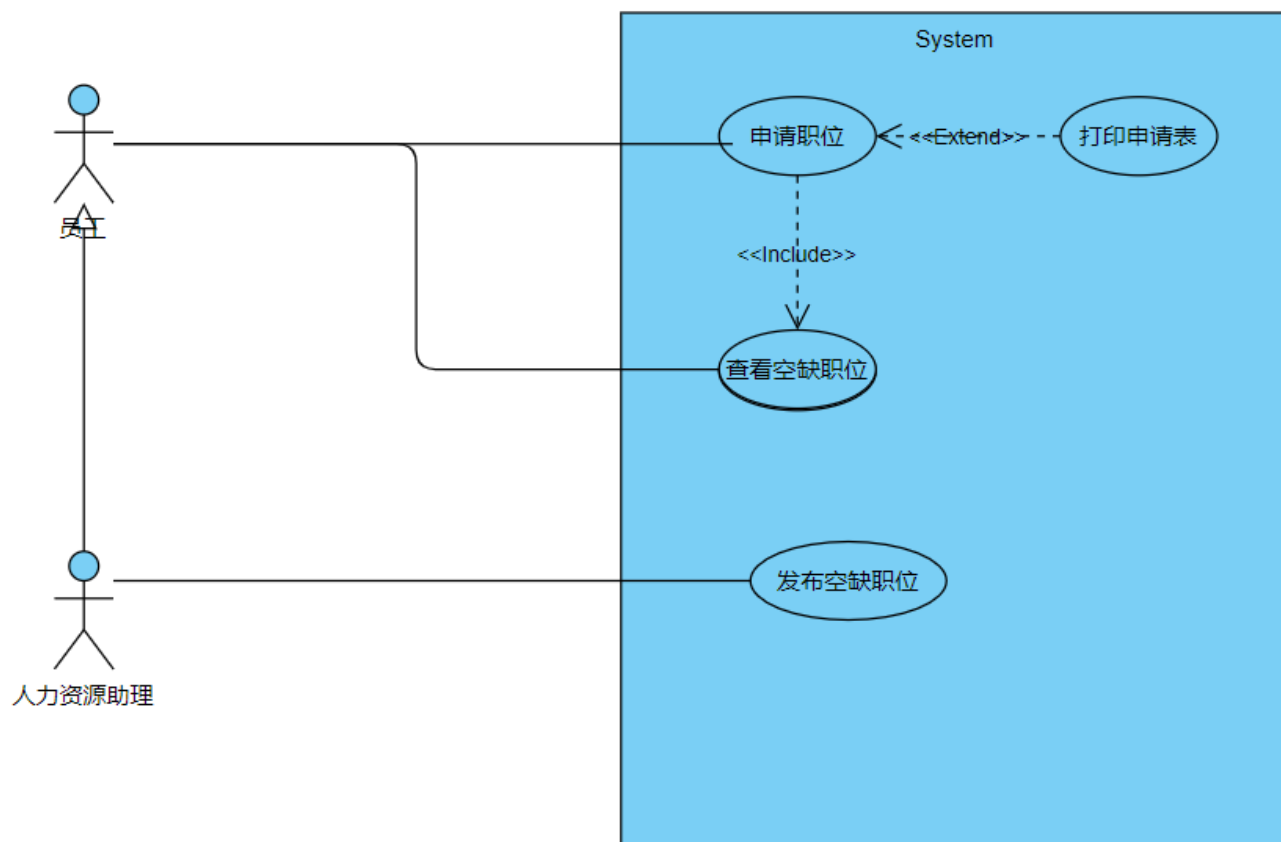
用例图的绘制，除了需要明确系统的最终用户是谁，还需要考虑到系统能够**提供什么功能**以及**用户使用系统的目的**。

绘制UML类图，要清楚系统领域内的**各业务对象及其之间的关系**，从而帮助用户更好地理解系统所在的业务领域。

请根据你的系统实际情况思考上述问题，并形成文字记录。

用例图

依据需求分析得到的内容，将系统所涉及的用户/参与者以及功能通过用例图体现出来。



这里是用例图的基础介绍：[UML建模——用例图\(Use Case Diagram\) - lcl - 博客园](#)

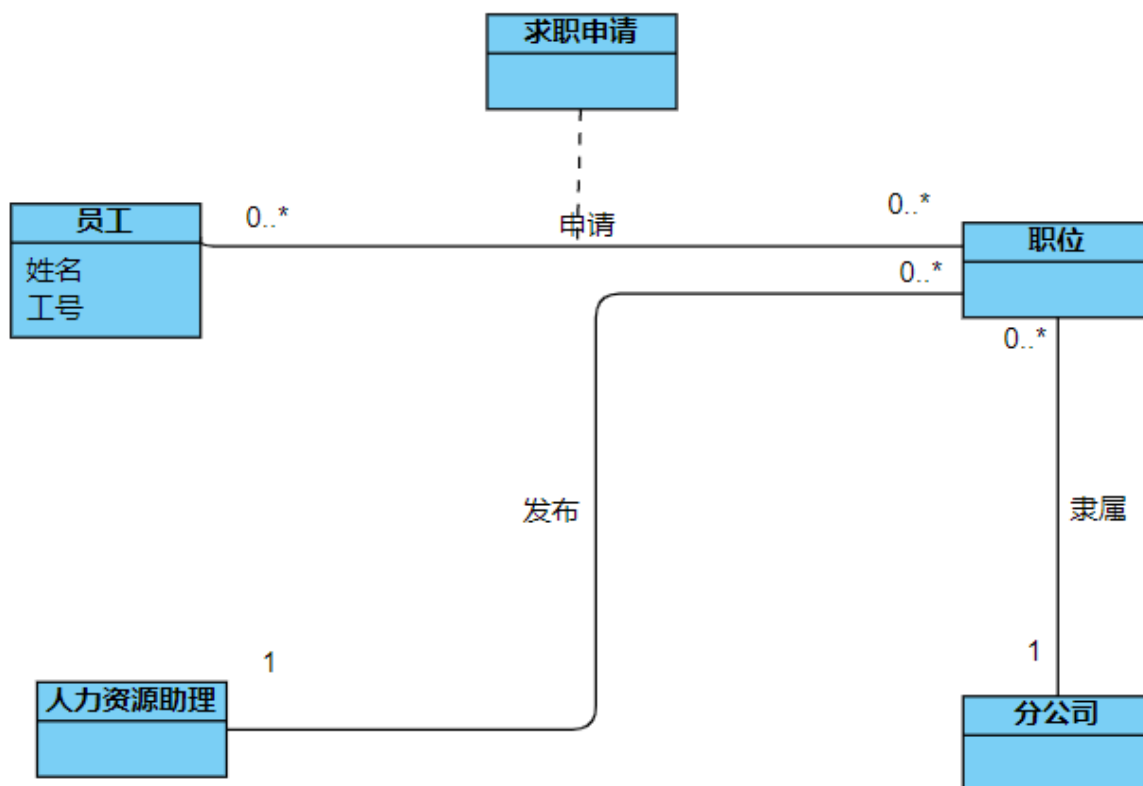
这里是用例图绘制的参考视频教程：[6 分钟学会 UML 用例图_哔哩哔哩_bilibili](#)

建议使用[Process On](#)，来完成上述用例图的绘制。

这里是[使用手册](#)。

UML类图

通过分析系统领域内各业务对象及其之间的关系，完成UML类图的绘制。



这里是UML类图的基础介绍：[五分钟读懂UML类图 - shindoyang - 博客园](#)

这里是UML类图绘制的参考视频教程：[6 分钟学会 UML 类图_哔哩哔哩_bilibili](#)

建议使用[Process On](#)，来完成上述用例图的绘制。

这里是[使用手册](#)。

注意，针对上述两种图形的绘制，首先需要各开发小组分别对其绘制数量进行判定（即根据系统的实际情况判断用例图和UML类图分别需要画几张）。其次，考虑到上机时间有限，要求各开发小组**分别完成两种图形的绘制数量为各两张**。最后，若需要绘制的数量不止两张，剩余图形的绘制可在最后提交总的系统分析报告的上机课时来完成。

（注意报告中附带执行可行性和必要性复检，如有问题，建议及时调整）

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述**。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过（e9c9e17yfy.feishu.cn）公开上传，**助教负责备份**。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用，请在（e9c9e17yfy.feishu.cn）中填入分享链接。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（**📅 2025年4月2日 实验六**）。
- 11:15之前**，各组完成交互评价（e9c9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- 11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI 助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明 AI 生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在 AI 给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把 AI 生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验七 系统分析

实验目的

撰写系统分析报告，并熟练掌握相关图形制作技术。

实验介绍

本次上机实验主要包括的内容是小组 Logo 设计和移情图的绘制，并对之前所做的报告内容进行审视、分析。

实验流程

需求分析

关于移情图的绘制，首先需要思考哪些用户会存在问题（Who）。其次需要深入了解这些用户的想法、爱好、痛点分别是什么（What）。最后思考什么东西会让他们感到快乐、满足（How）。

移情图

移情图可以帮助系统开发人员更加清晰地分析出用户最关注的问题，从而找到更好的解决问题的方案。

请根据以往实验过程中用户访谈的结果，将收集到的关键用户行为数据进行聚类，并思考「需求分析」中的几个问题，借助移情图的绘制来找到更准确的切入点，从而解决相应问题。

移情图的绘制可以参考这个[视频](#)的前半部分。

Empathy Map

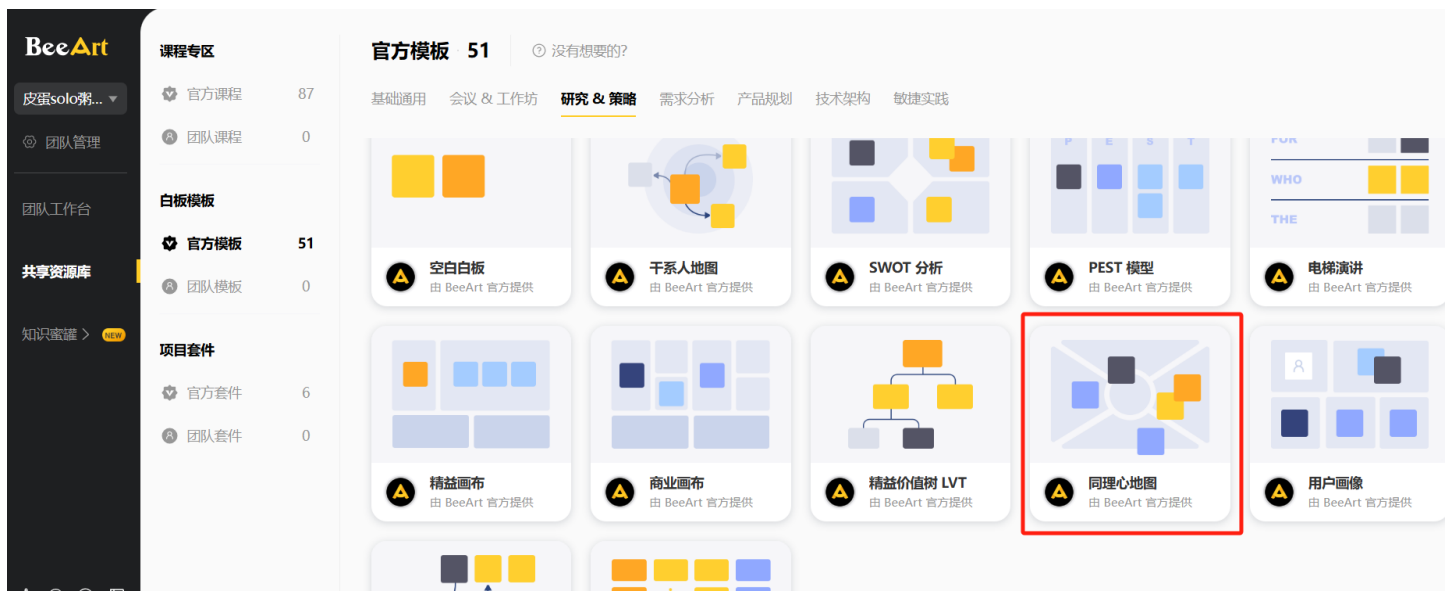
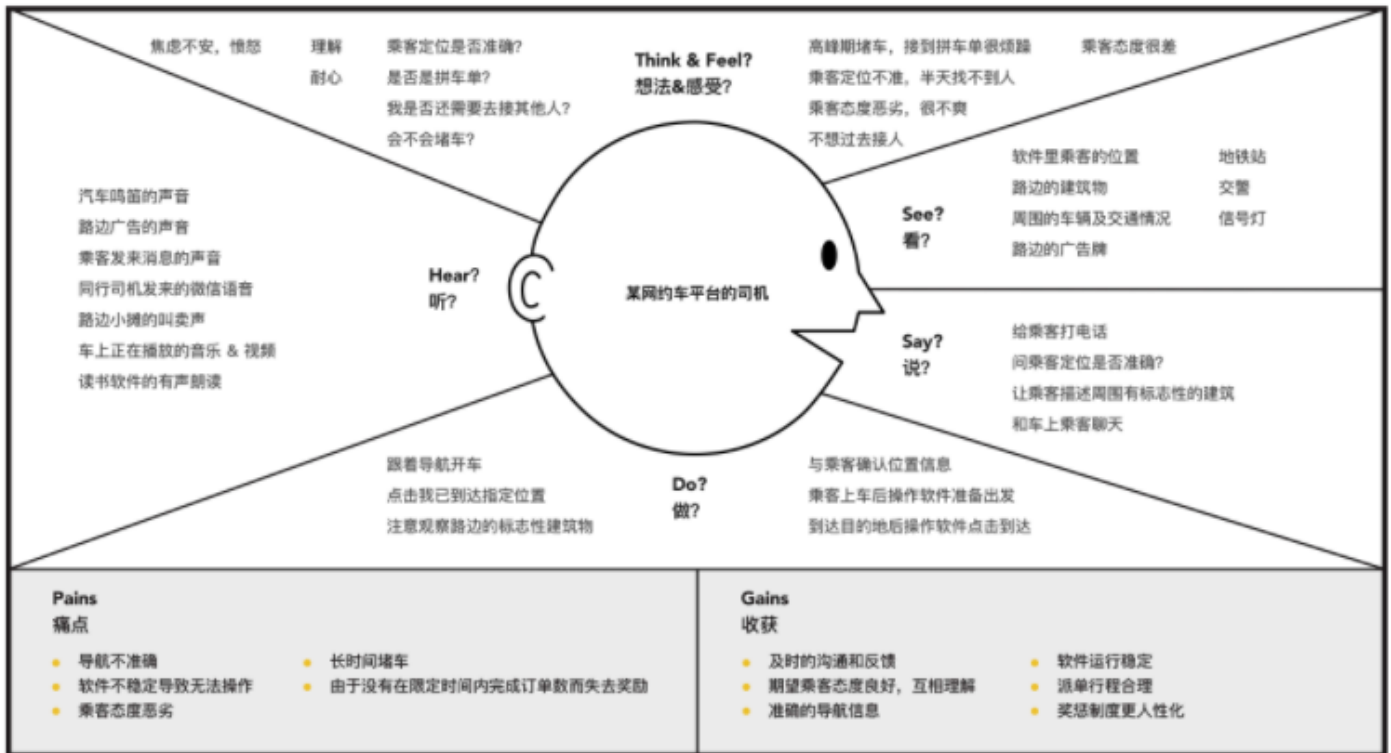
同理心地图

Design for: 为谁设计
某网约车平台

Design by: 创造团队
Bees 产品团队

Date: 日期

Version: 版本



建议使用BeeArt在线协作工具（<https://www.beeart.com>），来完成上述移情图的绘制。这里是工具介绍视频(<mp.weixin.qq.com>)。

关于移情图的绘制，首先需要各开发小组分别对其绘制数量进行判定（即根据系统的实际情况判断哪些用户会存在问题）。其次，考虑到上机时间有限，要求各开发小组绘制至少2张移情图。最后，若需要绘制的数量不止两张，剩余图形的绘制可在最后提交总的系统分析报告的上级课时来完成。

注意，移情图制作完成之后，需要再次对之前所做的报告内容进行审视、分析，归纳总结是否存在一些当时未发现的问题，并在本次报告中以表格的形式列出。

Logo

各个小组需群策群力为所在小组的系统设计一个Logo，以下是参考样例。

Information Management Books (IMOK)



大家可以通过真人的照片合成，也可以通过绘图、PS、AI 生成等方式来完成设计，**最后要在本次的分析报告中阐述 Logo 的设计灵感。**

另外，拍照过程中请大家量力而行，注意安全。

内容填补

在之前的历次实验中，有部分内容（相关图形的绘制）因为上机时间有限而没有要求大家完全体现。在本次实验中，需要大家将这些内容填补完整，要求包含系统所有功能设计的图形绘制，包括用例图、类图、数据流图等，**须要有与之匹配的文字叙述。**

重要预告

下次实验为系统分析阶段的最后一次实验。也就是说，各开发小组要向目标用户进行阶段汇报并收集用户反馈。因此需要大家提前联系。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述**。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单（e9e17yfy.feishu.cn）公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能，请通过表单（e9e17yfy.feishu.cn）上传链接。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（[📅 2025年4月9日 实验七](#)）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（e9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI 助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明 AI 生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在 AI 给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把 AI 生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验八 系统分析

实验目的

撰写总的系统分析报告并向目标用户进行汇报。

实验介绍

本次上机是系统分析阶段的最后一次实验。各开发小组需要对上次实验列出的问题进行修改、完善，并按照规定要求填写相关内容，最终提交一份完整的系统分析报告，向目标用户进行汇报展示，进而收集详细反馈。

实验流程

问题校正

在上次实验中，我们又重新对之前各次的系统分析报告进行审视、分析，得到了一些需要修改、完善的问题。在本次实验中，需要分别对这些问题做出实际的修改。

注意，需要将上次得到的问题列表放在实验八报告的开头部分。并注明需要修改的地方，以图文的形式阐释如何进行修改、修改的原因。

总体梳理（系统分析阶段总报告）

撰写一份总的系统分析报告。注意，总报告的撰写不是将之前的几次实验进行简单加总，而是需要有条理、有逻辑地将系统分析阶段的几次实验报告进行串联，并将补充绘制的图形梳理汇总进入总体报告中。优秀组评选也将判断总的报告是否具有逻辑性（而不是简单的加总）。

注意：在9点前梳理完成系统分析报告，可以向助教报名，获得利用AI Agent相关产品（Manus、Genspark、Flowith）形成原型系统的机会。

阶段汇报（用户进一步反馈报告—此次实验八系统分析的阶段报告）

在总的系统分析报告撰写完成之后，需要将报告内容向目标用户进行展示和讲解，进一步获取用户反馈。要求将反馈过程的截图、文字内容、视频过程、用户反馈的问题及给出的反思与解决方案附在本次实验报告之后。 注意与用户交流反馈过程的字数下限（500字），避免出现过于简略的交流内容。

与目标用户的汇报视频中，用户可以不用露脸出镜。并且，为了节省飞书群内存，还是推荐大家使用芦笋等链接方式将视频链接附在报告中。同时，如果你使用飞书会议录制了访谈视频，则系统自动通过飞书妙记生成文字版，你只需要把飞书妙记文档的链接附在上面即可（检查权限，确认别人可以正常打开链接），不需要粘贴全文。这就是为什么建议大家采用飞书进行用户访谈的原因，方便快捷。

迭代

我们本着**完成比完美重要的原则**，希望大家撰写报告不要太过吹毛求疵，要注意时间按时提交。但要注意，完成报告之后如果有更多空余时间，不要仅仅满足于完成，可以继续迭代，使得完成的作

品更加完美。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述。**

今天的报告分成两份。**一份是实验八报告，一份是系统分析阶段总报告。**

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单（e9c9e17fy.feishu.cn）公开上传，**助教负责备份。**

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布（两个视频，一个访谈视频，一个讲解视频）

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，上传至飞书表单（e9c9e17fy.feishu.cn），对视频进行录制与自动发布

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（[📅 2025年4月16日 实验八](#)）。
- 11:15之前**，各组完成交互评价（e9c9e17fy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- 11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI 助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明 AI 生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在 AI 给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把 AI 生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全

- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验九 系统总体设计

实验目的

通过学习绘制结构图和设计软件类，完成本次实验的系统总体设计报告。

实验介绍

根据系统的开发生命周期，我们已经完成了第二部分系统分析的任务。

本次实验要开始系统开发的第三部分——系统设计。本次上机实验主要内容包括结构图的绘制与软件类的设计。

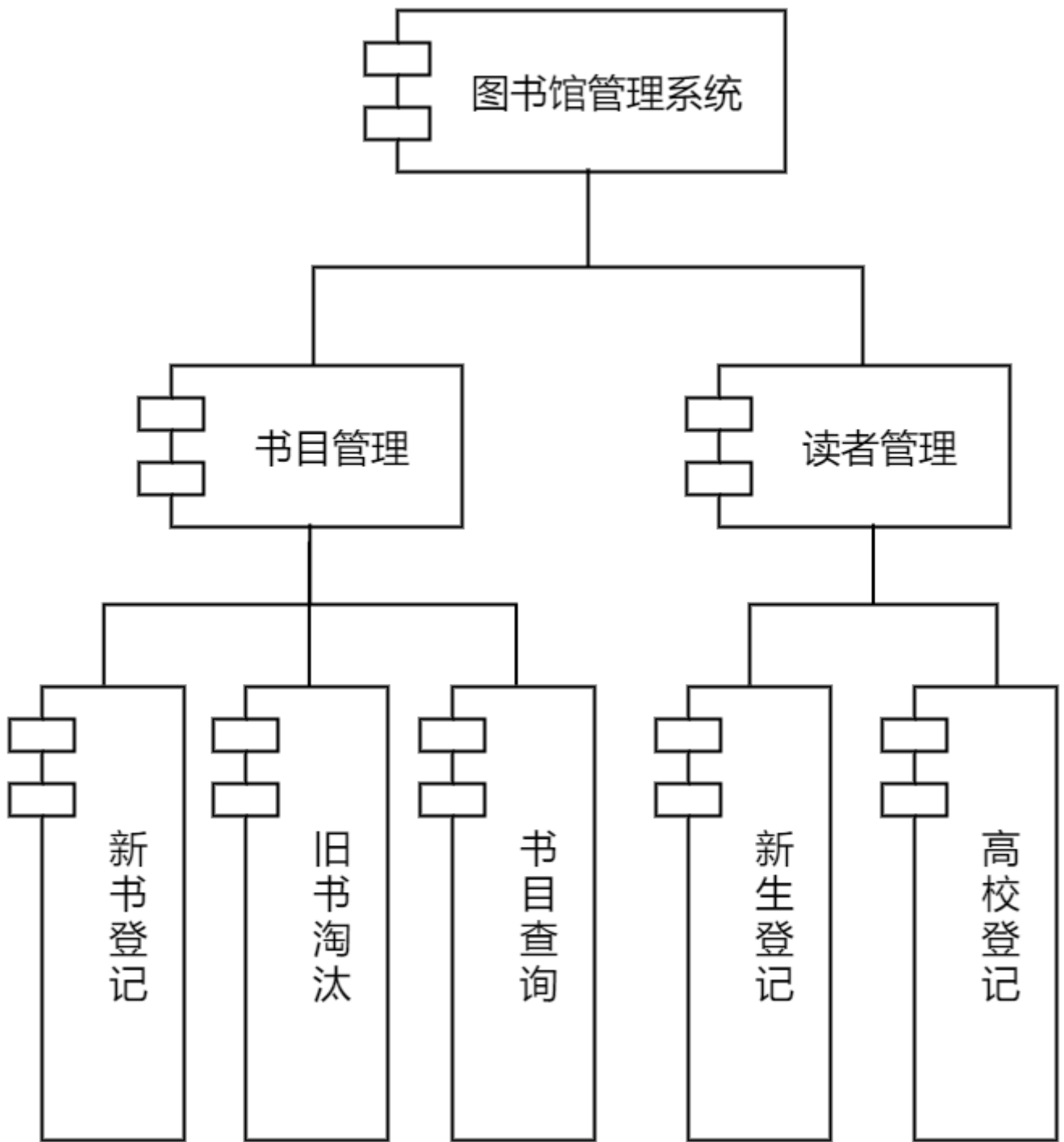
实验流程

总体设计

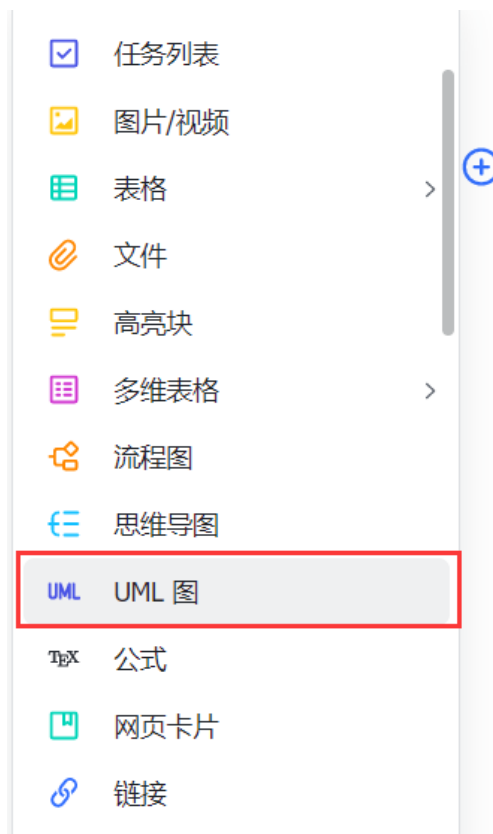
作为系统开发人员，需要发现特定系统最重要的关注点，设计出一个**总体方案**以满足关注点。架构提供了系统最高层的设计方案，因此，我们要清楚一个系统的架构，以确保要开发的系统满足期望的特性。

结构图

把整个系统划分为部分，其中每一部分的功能简单明确。使用功能分解能够在一定程度上简化系统结构，使得系统容易理解和修改。



建议在飞书云文档中添加“UML图”，来完成上述结构图的绘制。



这里是绘制UML图的[文档教程](#)。

设计类

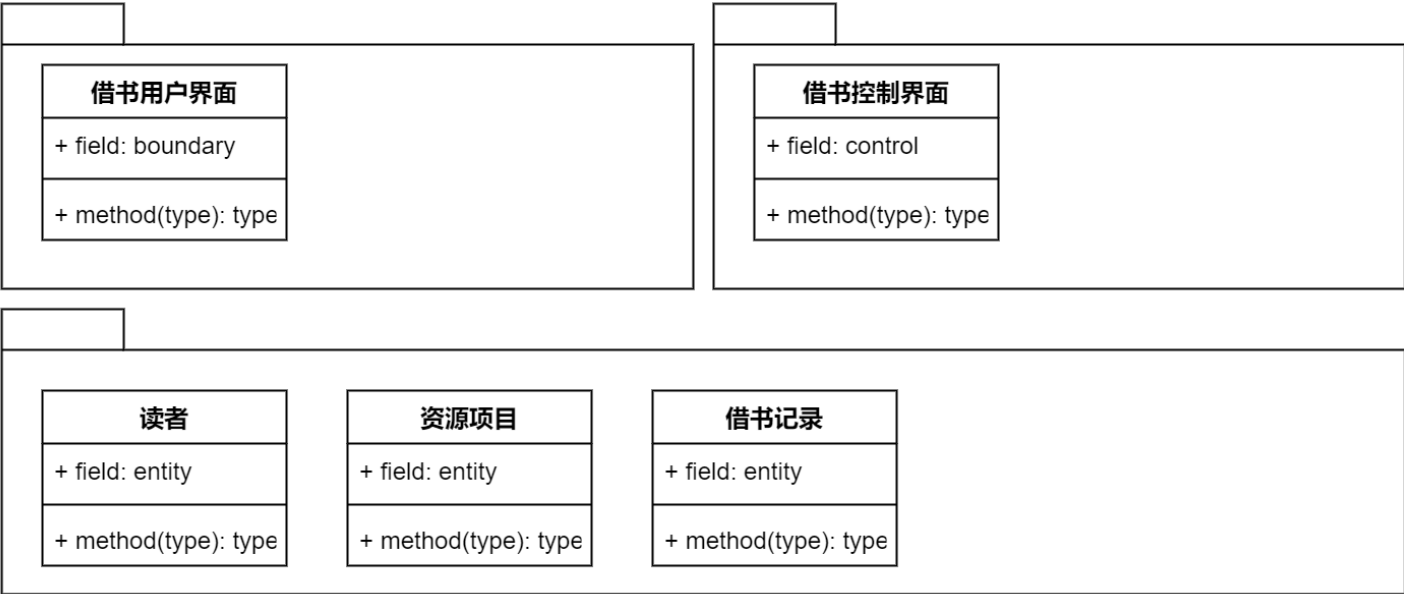
系统中的模块可以设计为**边界类、控制类以及实体类**。

边界类用于描述外部参与者与系统之间的交互，识别边界类可以帮助开发人员识别出用户对界面的需求。

控制类是控制其他类工作的类。每个用例通常有一个控制类，控制用例中的事件顺序，控制类也可以在多个用例间共用。

实体类是用于对必须存储的信息和相关行为建模的类。实体对象（实体类的实例）用于保存和更新一些现象的有关信息，例如：事件、人员或者一些现实生活中的对象。

请各开发小组通过识别来分辨系统中各模块的所属类别，并相应列出。这里是一些[学习资料](#)。



注意，一个参与者与一个用例交互**一定会导出一个边界类**。（比如“图书馆管理员”是一个参与者和一个用例“借出图书”进行交互，就会导出一个边界类“借书用户界面”。）

绘制方法参考前面结构图中的建议。

任务分配

由于需要体现团队协作，在实验中需要明确各开发小组的任务分工。同时，将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

×

退出

📅

任务看板

📊

分组依据

状态

⚙️

卡片配置

🔍

筛选

📏

排序

↶

↷

🔍

完成

1

...

进行中

1

...

未开始

2

...

+

实验九实验说明

📌

优先级：重要且紧急

📌

状态：完成

📅

预计完成时间：2023/05/03

👤

负责人：崔雷悦

+

个人待办看板说明

📌

优先级：重要且紧急

📌

状态：进行中

📅

预计完成时间：2023/05/04

👤

负责人：崔雷悦

+

实验九内容修改补充

📌

优先级：重要且紧急

📌

状态：未开始

📅

预计完成时间：2023/05/04

👤

负责人：崔雷悦

+

实验十实验说明

📌

优先级：重要且紧急

📌

状态：未开始

📅

预计完成时间：2023/05/07

👤

负责人：崔雷悦

+

上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。大家可以新建飞书云文档后，将模板中的内容复制到自己的云文档中。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述**。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单（[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)）公开上传，**助教负责备份**。

大致的格式结构见[这里](#)。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布，上传至飞书群表单（[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)）。

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（ **2025年4月23日 实验九**）。
- 11:15之前**，各组完成交互评价（[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- 11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。

- AI 助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明 AI 生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在 AI 给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把 AI 生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十 活动图与顺序图

实验目的

通过学习活动图与顺序图的绘制，继续完成和撰写系统设计报告。

实验介绍

本次实验继续进行系统开发的第三部分-系统设计。本次上机实验的主要内容包括活动图与顺序图的绘制。

实验流程

明确任务

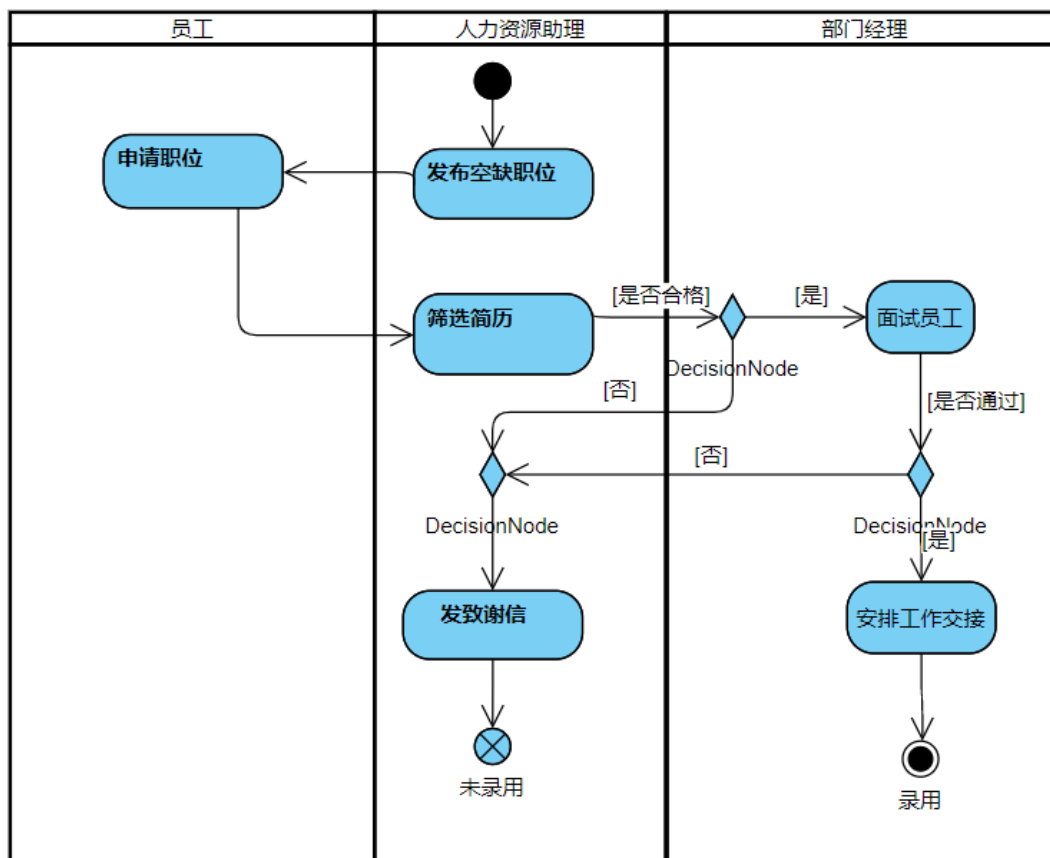
作为系统开发人员，我们需要熟练掌握系统的业务工作流程，以及业务中各对象间如何实现交互。而活动图和顺序图的绘制为我们构建了系统的整体框架，使得系统更好的满足用户需求。

活动图

活动图是采用图形的描述行为过程的UML建模规范，能够完整的支持自然语言对过程的各种描述。当纷繁复杂的行为基于活动图理清顺序的时候，分析者也就有了清晰的思路，设计者也就会注意到行为顺序对于逻辑正确性和效率的影响，这可以大大提高人对行为的理解和掌控能力。

活动图提供了活动流程的可视化描述，可以应用在系统、业务、工作流或其他过程中。这些图关注被执行的**活动**以及谁（或什么）负责执行这些活动。

关于活动图的绘制，我们需要熟悉系统业务工作流程，主要将用例细化，描述活动的顺序，展现一个活动到另一个活动的控制流。这里是一些[学习资料](#)。



建议使用[ProcessOn](#)，来完成上述活动图的绘制。

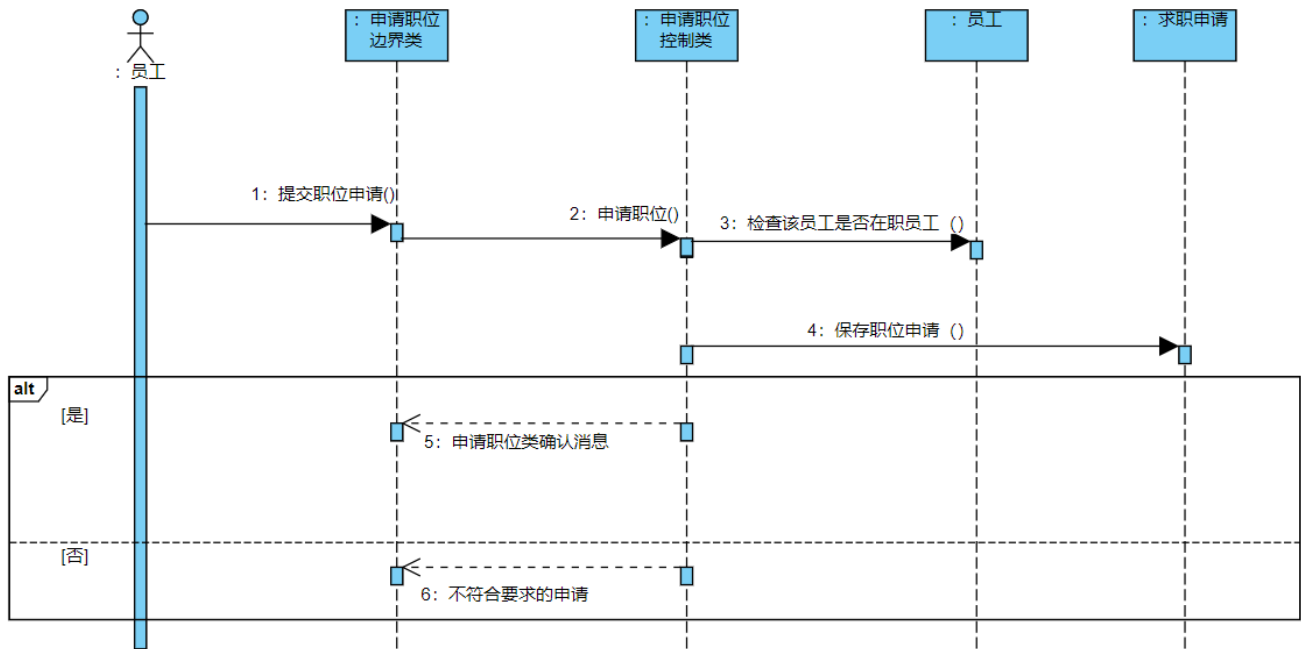
这里是[使用手册](#)。

顺序图

顺序图以用例为单位进行创建，考察为完成用例需要哪些对象，以及各对象如何实现交互。

借助顺序图，我们可以把活动清晰的分解为对象的交互，这样每个行为都有了负责人，这无论是对业务流程分析还是软件流程分析都是关键的一环。

关于顺序图的绘制，这里是一些[学习资料](#)。



建议使用ProcessOn，来完成上述顺序图的绘制。使用手册见上活动图中。

注意，针对上述两种图形的绘制，首先需要各开发小组分别对其绘制数量进行判定（即根据系统的实际情况判断活动图和顺序图分别需要画几张）。其次，考虑到上机时间有限，要求各开发小组**分别完成至少两种图形的绘制数量为各两张**，若有空余时间可将剩余图形一同绘制完成。最后，若需要绘制的数量不止两张且时间不足，剩余图形的绘制在课下进行补充。

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板



上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

个人待办看板可以直接复制黏贴在你新开的飞书云文档中。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述**。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单(e9c9e17yfy.feishu.cn)公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布，链接上传至飞书群表单(e9c9e17yfy.feishu.cn)。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年4月30日 实验十**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（ebc9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十一 系统详细设计

实验目的

撰写系统设计报告，并熟练掌握相关系统设计方法。

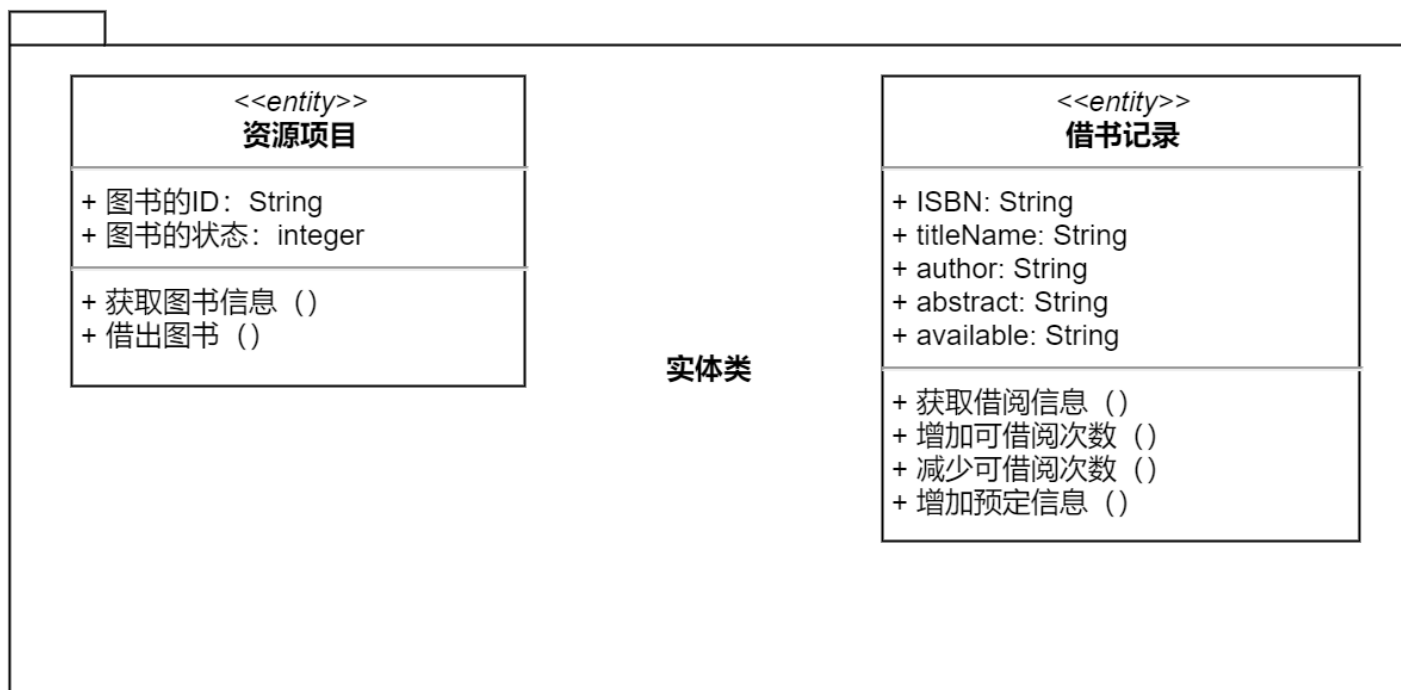
实验介绍

本次实验继续系统开发的第三部分-系统设计。本次上机实验主要包括的内容是类的详细设计与系统的原型设计。

实验流程

用例的详细设计

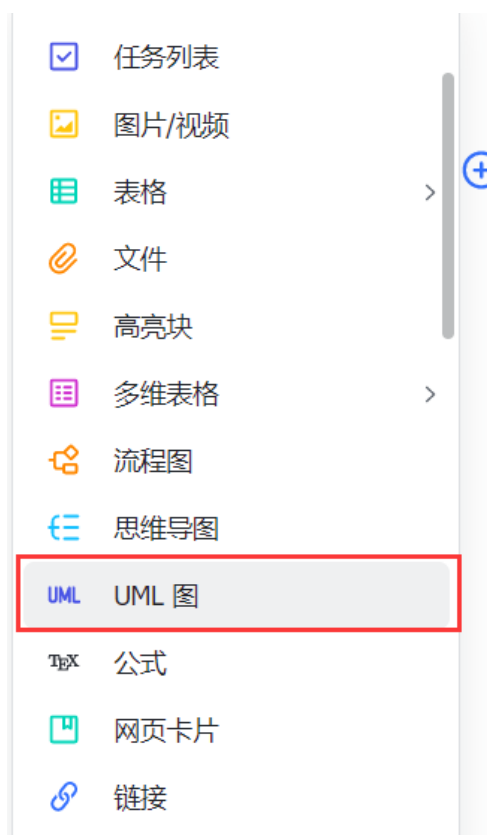
通过对类的详细设计，可以进一步精化系统的设计方案，使得整个模型更加具体，便于直接推导程序设计的环节。



注意，在详细设计类之前，我们首先要确定用例的参与类（边界类、控制类、实体类），要着重于顺序图中消息的传递及其详细定义。顺序图中的每个消息都可以映射为类的操作，并最终转化为类的方法。

这里是相关的[学习资料](#)。

建议在飞书云文档中添加“UML图”，来完成上述类的详细设计。

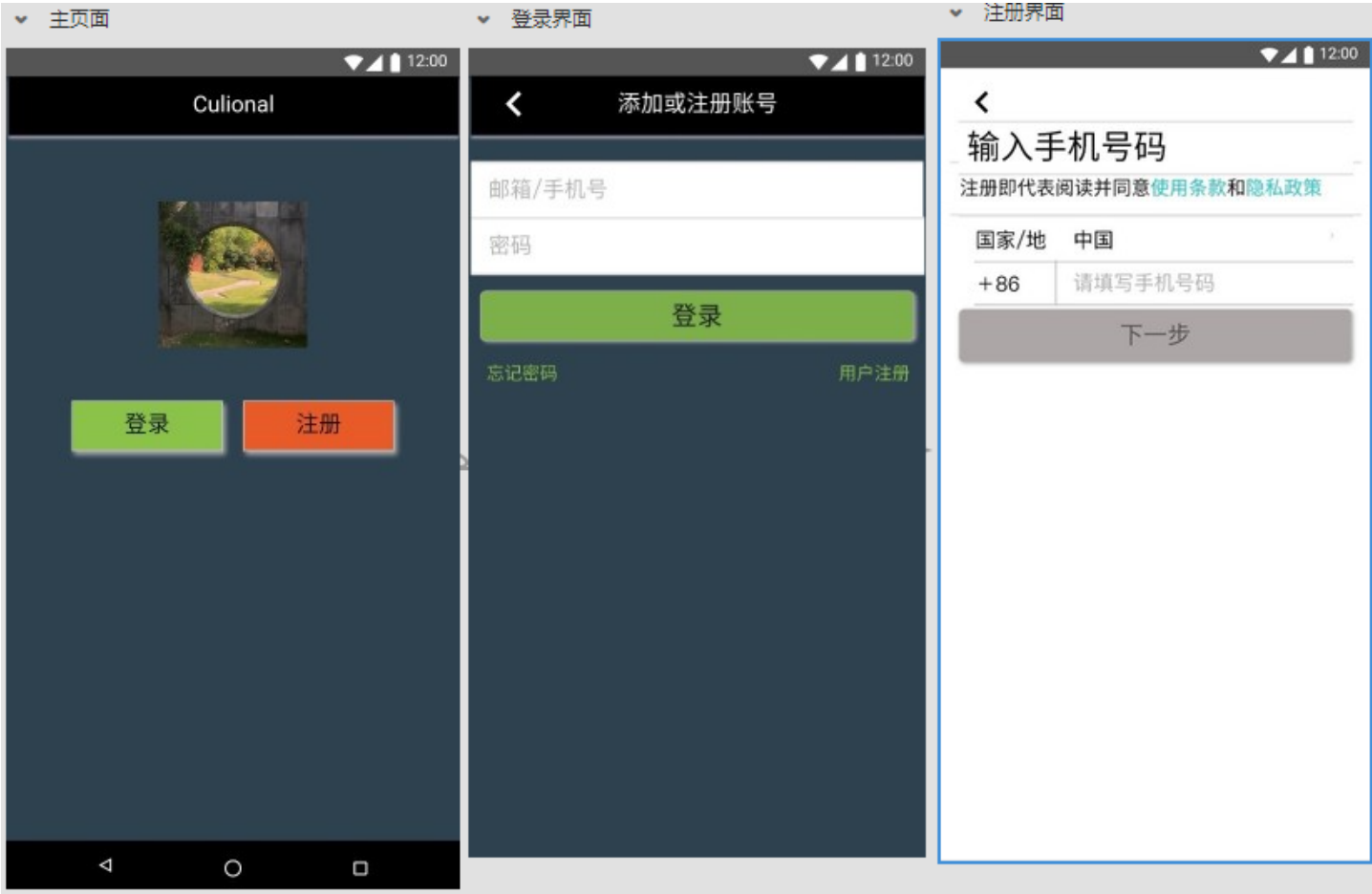


这里是绘制UML图的[文档教程](#)。

原型设计

系统设计往往需要将抽象的思维以原型的方式呈现出来，就是为了能够将想法、功能以及内容形象地，以此得到反馈并改进产品。通过原型设计，能够让用户直观地感受到系统元素，并初步了解系统的操作与功能。

本次实验将进行系统登录、注册界面的设计。



人机交互是关于设计、评价和实现供人们使用的交互式计算机系统，主要研究的是人与计算机之间的信息交换。作为系统开发人员，我们需要秉承以用户为中心的中心原则，简洁、明确地体现出设计系统的特色，从而增强用户的体验。

注意，原型设计的优势就体现在其快速、简洁的特性。因此，大家在设计的过程中着重设计要点，界面的细化与美化可以在后续开发中持续完善。

建议使用Mockplus完成上述界面的设计。

这里是摹客RP的介绍视频[链接](#)，这里是官方[图文教程](#)，这里是[新手操作参考教程](#)。

注意：之前发现大家的实验报告有只放图片或者图片对应只有一两句文字说明的情况，很容易使得读者有云里雾里的感觉，希望大家在此后的实验报告中能够体现图文并茂，文字说明要丰富详细一点。

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板



上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述。**

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单（e9c9e17yfy.feishu.cn）公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年5月7日 实验十一**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（ebc9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十二 系统原型设计

实验目的

撰写系统设计报告，并掌握相关系统原型设计方法。

实验介绍

本次实验将继续进行系统开发的第三部分-系统设计。本次上机实验主要内容是系统实质性功能的界面交互设计。

实验流程

原型设计

系统设计往往需要将抽象的思维以原型的方式呈现出来，就是为了能够将想法、功能以及内容进行形象的展现，以此得到反馈并改进产品。通过快速的原型设计，能够让用户直观地感受到系统元素，并初步了解系统的操作与功能。

原型设计的优势就体现在其快速、简洁的特性。因此，大家在设计的过程中着重设计要点，界面的细化与美化可以在后续开发中持续完善。同时，作为系统开发人员，我们需要秉承以用户为中心的中心原则，简洁、明确地体现出设计系统的特色，从而增强用户的体验。

在上次的实验中，我们已经完成了对注册、登录等非实质性功能的界面设计。本次实验继续进行系统的原型设计，主要完成系统各实质性功能模块的设计，初步完整系统的原型。



建议使用[Mockplus](#)完成上述界面的设计。

这里是慕客RP的介绍视频[链接](#)，这里是官方[图文教程](#)，这里是[新手操作参考教程](#)。

考虑到上机时间有限，各开发小组需要完成至少 4 个实质性功能的界面设计。**注意**，最终呈现不能只是静态的界面设计，还要包含用户和界面之间的动态交互（在录制的视频讲解和最终的系统设计报告中体现即可）。如需要设计的数量不止 4 个，则需要在课下（下次实验前）完成内容填补。



- 此外，在本次实验主要内容完成之后，需要再次对之前设计阶段所做的报告内容进行审视、分析，归纳总结是否存在一些当时未发现的问题，并在本次报告中以表格的形式列出。

各开发小组需要在下次上机实验（5.21）之前通过此表单（[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)）提交总的系统设计报告。有关报告的内容，具体包括：问题修正和内容填补，要求同（[实验八 系统分析](#)：系统分析阶段的总报告）一样。

如本次上机实验时间比较充裕，则可以开始着手撰写总的系统设计报告，但不作为本次上机实验的评价参考。

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板



上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述。**

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单（e9c9e17yfy.feishu.cn）公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年5月14日 实验十二**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（e9c9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十三 代码流程图绘制

实验目的

撰写系统实施报告，并熟练掌握代码流程图的制作技术。

实验介绍

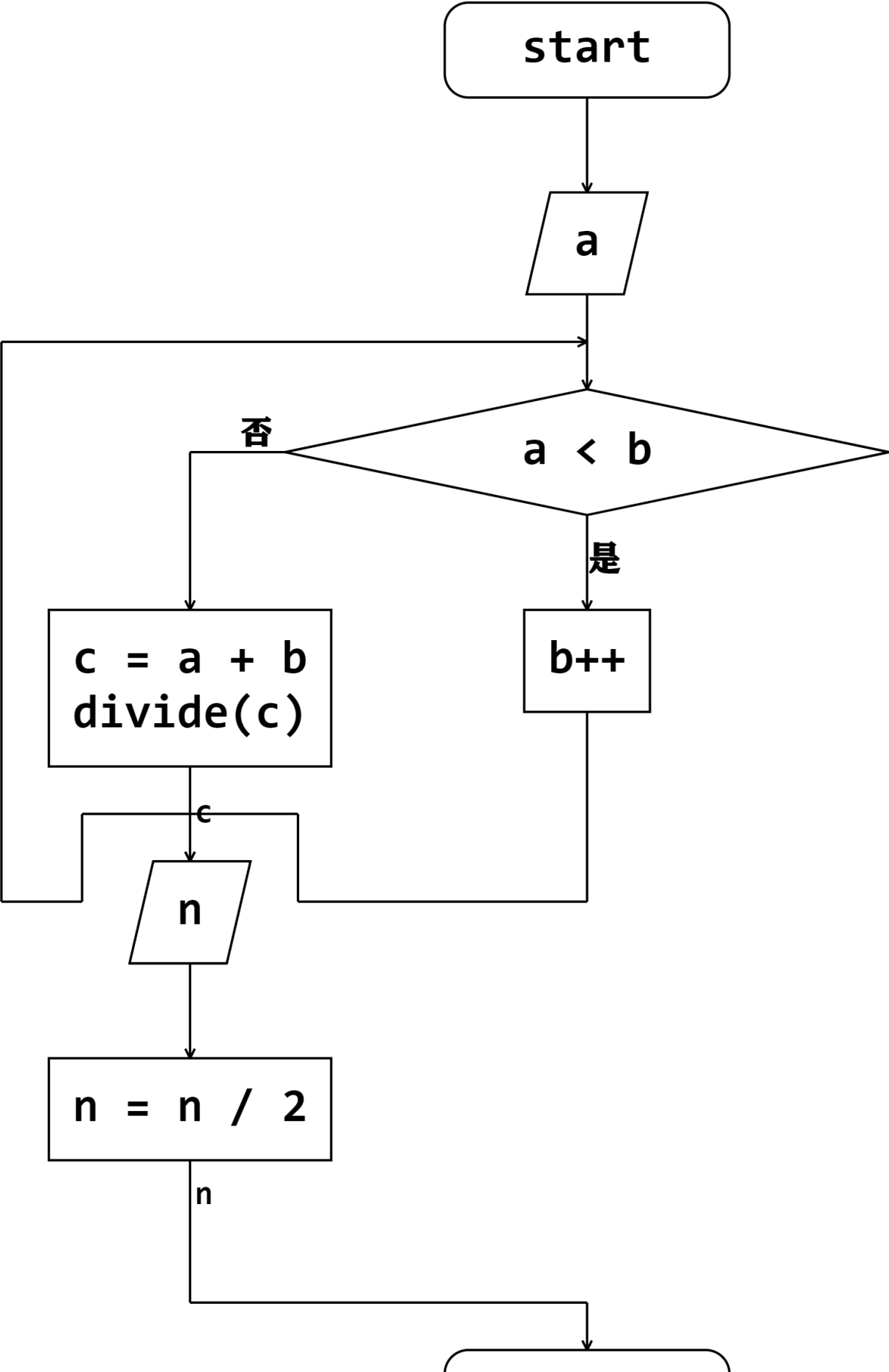
上周我们已经完成了系统开发阶段的第三部分-系统设计。本次实验将开始进行系统开发的第四部分-系统实施。本次上机实验主要内容是代码流程图的绘制。

实验流程

代码流程图

通过绘制代码流程图，不仅能帮助系统开发人员高效地厘清问题，掌握知识，也便于自己更好地发现和解决问题。此外，也有助于开发人员和其他成员进行沟通协作，使得整个团队间的交流过程更加顺

畅。



end

上图是一个样例图，本次上机实验需要绘制系统各功能（包括非实质性和实质性功能）界面的代码流程图。

建议使用[ProcessOn](#)，来完成上述代码流程图的绘制。

这里是[使用手册](#)。

注意，针对上述代码流程的绘制，首先需要各开发小组分别对其绘制数量进行判定（即根据系统的实际情况判断需要画几张）。其次，考虑到上机时间有限，要求各开发小组完成所有非实质性功能（注册、登录等）和至少4张实质性功能的代码流程图绘制。最后，若需要绘制的数量不止这些，剩余流程图的绘制需要在课下进行补充。

此外，在下次的实验中我们需要进一步和用户沟通并获取反馈。因此，各开发小组要在下次实验（5.27）前[提前联系目标用户](#)。同时也要将系统基本实现出来，以使用户试用。

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板



上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述。**

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单（e9c9e17yfy.feishu.cn）公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见[这里](#)。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年5月21日 实验十三**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（ebc9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十四 用户系统原型交互与反馈

实验目的

通过用户的实际交互和沟通获取反馈，并撰写实验报告。

实验介绍

本次实验将继续进行系统开发的第四部分-系统实施。本次上机实验主要内容包括：设计用户访谈提纲，让用户实际操作系统，与目标用户沟通后进一步获取实际反馈。

实验流程

访谈准备

在本次实验中，各开发小组需要对以往的每次实验结果进行总结，在此基础上审视、反思到目前为止系统都有哪些功能实现了，哪些功能还没有实现。根据这些问题撰写一份相应的访谈提纲，并将提纲在实验报告中体现出来。

访谈提纲需要包含的内容有：

- 1.阐述用户在试用系统时，需要进行哪些操作？
- 2.说明与用户的交流沟通是通过怎样的方式（线上/线下），将时间地点设备等详细说明。
- 3.向用户说明现有系统功能的具体操作和使用方式。
- 4.用户交流沟通的内容：

- ①当前系统的功能是否能解决用户原先提出的痛点需求。
- ②用户认为当前的系统功能解决了什么样的问题。
- ③询问用户当前系统的界面以及功能的使用体验如何？
- ④询问用户系统运行过程中是否有卡顿不流畅等问题。
- ⑤用户提出针对当前系统所具有的功能存在的问题和建议。
- ⑥询问用户在使用系统后是否有新的痛点和需求问题出现？

大家要结合系统的实际情况进行提纲的撰写，可以在上述内容的基础上继续拓展，不可一味复制粘贴。

此外，让用户实际操作系统之前，先在组内自行测试一下系统、设备等的运行环境，以保证整个交互过程的顺利推进。此处**要求大家要将系统调试的过程进行录制（1.系统调试视频）**，包括的内容有：

- 1.将系统的非实质性功能（注册登录等）和所有实质性功能进行演示。
- 2.在演示过程中不仅要测试正常的输入值，同时也要测试一些异常值。

用户沟通

让目标用户实际操作目前已经实现的系统功能，全程录像（要证明是真的用户在使用），并记录其真实反馈，将录制的**视频和文本(2.用户实操与反馈视频)**附在实验报告之后。（推荐使用飞书会议语音转文字功能，上传链接时需注意设置观看权限。）

根据和用户的沟通、反馈，汇总当前进度和问题，按照实际情况调整实验计划。

将用户提出的需要改进的问题，以表格的形式列出。同时，需要列出对这些问题的改进措施，并对每个需要改进的问题设定截止时间，课后按计划修改并实施。

此外，**各开发小组需要在下次实验（6.4）前提交总的系统实施报告**，链接如下：

ebc9e17yfy.feishu.cn（报告内容的格式、要求参考系统分析、设计阶段的总报告）。

如本次实验内容完成后还有充足时间，可以开始撰写总的系统实施报告，但不作为本次评价的标准。

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板



上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述。**

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群（e9c9e17yfy.feishu.cn）公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见这里。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

录制短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年5月28日 实验十四**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（e9c9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十五 系统测试

实验目的

撰写系统测试报告，并发现系统运行过程中出现的问题。

实验介绍

本次实验将开始进行系统开发的第五部分-系统运行与维护。本次上机实验主要内容是对所开发的系统以黑白盒测试的方式初步完成系统的运行测试。此外，各开发组需要分别通过飞书会议进行环境测试，并录制整个测试过程。

实验流程

测试流程

测试的用意是指为了发现错误而执行一个程序。一个成功的测试就是通过设计有限个合适的测试用例，成功地发现尚未发现的错误。

白盒测试

白盒测试是对源代码进行的测试，测试的主要内容包括词法分析、语法分析、静态错误分析以及动态检测等。在设计测试用例时，把测试对象看做一个透明的盒子，允许测试人员利用程序内部的逻辑结构及其有关信息，来设计或选择测试用例，进而对程序的内部逻辑结构进行测试。

黑盒测试

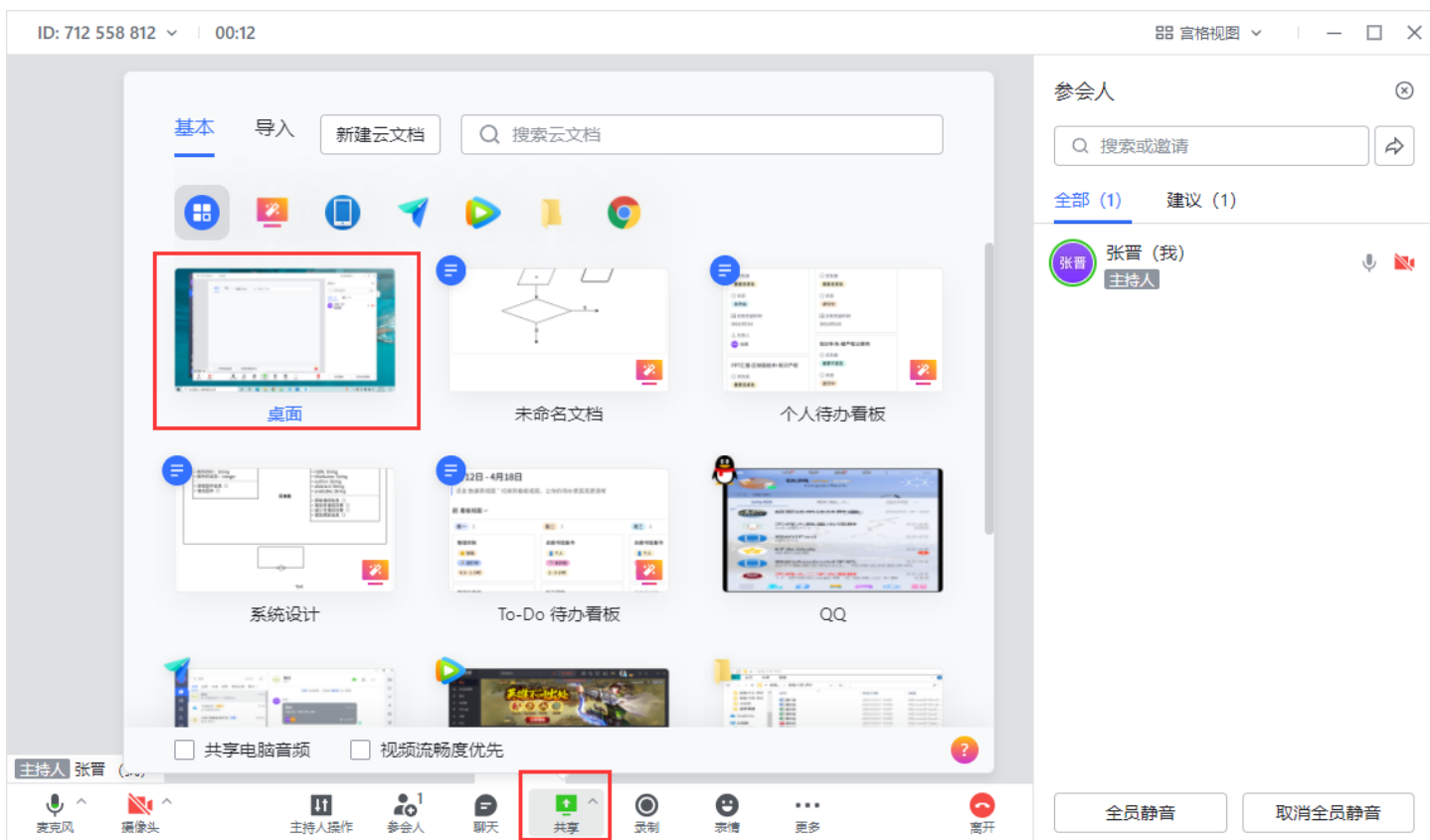
黑盒测试注重于测试软件的功能性需求，它是通过测试来检测每个功能是否都能正常使用。运用此种方法时，测试人员完全不考虑程序内部的逻辑结构和内部特性，只依据程序模块的详细说明，检查程序的功能是否符合它的功能说明。

这里是一些[学习资料](#)和[样例](#)

注意，考虑到上机时间有限，各开发小组需要完成至少 2 个系统功能的黑盒白盒测试。如果有更多的空余时间，则可以进一步完善其他系统功能测试。

环境测试

在飞书群内，可以通过发起视频会议来共享屏幕。各小组在本次的运行测试中，整个演示过程需要全程录像（注意打开麦克风以及后期分享的权限）。演示范围可以是在自己小组内，也可以邀请其他小组的成员，具体实施由各小组自行决定。



注意，由于本次实验只是进行初步测试，建议大家可以新建一个小组飞书群来发起视频会议进行共享，以免大家都通过班级飞书群发起会议而造成混乱。



测试尽可能多进行几次，通过多方面的重复测试和演示，从而发现一些可以避免的错误。在之后的不断改进中，各开发组也应尽量多进行测试，以免下次实验上机的客户交付环节和最终的期末演示环节出现问题。

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板		
未开始 2	进行中 1	完成 2
实验八的视频讲解 优先级 重要且紧急 状态 未开始 负责人 张晋	代办看板的使用说明 优先级 重要且紧急 状态 进行中 负责人 张晋逯前前	实验八的实验说明 优先级 重要且紧急 状态 完成 负责人 张晋
实验九的视频讲解 优先级 重要且紧急 状态 未开始 负责人 逯前前		实验九的实验说明 优先级 重要且紧急 状态 完成 负责人 逯前前

上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述**。

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群表单[ebc9e17fy.feishu.cn](#)公开上传，**助教负责备份**。

大致的格式结构见[这里](#)。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

其一，录制一段短视频，讲述本实验的关键步骤和分析结果。最终视频长度**不超过3分钟**。

其二，将测试的过程进行录制，以便于后续进行回顾。

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，**须在10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（ **2025年6月4日 实验十五**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（[ebc9e17fy.feishu.cn](#)）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。

- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

实验十六 系统交付与用户反馈

实验目的

向用户交付完整系统，通过用户的实际交互和沟通获取反馈，并撰写实验报告。

实验介绍

本次实验将继续进行系统开发的最终部分-用户交付。本次上机实验主要内容包括：设计用户访谈提纲与演示PPT，向用户详细介绍系统整体，让用户实际操作系统，与目标用户沟通后进一步获取实际反馈。

实验流程

系统测试

在与用户沟通前，完成全部的系统测试与调试，保证用户可以正常操作。

访谈准备

在本次实验中，各开发小组需要对之前的每次实验结果进行总结，针对用户的反馈总结具体做出了哪些改进，分析系统是否能满足用户的需求。根据这些问题撰写一份相应的访谈提纲，并在实验报告中体现出来。

访谈提纲需要包含的内容有：

- 1.说明与用户的交流沟通是通过怎样的方式（线上/线下），将时间地点设备等详细说明。
- 2.告知用户系统交付需要注意的一些关键要素（交付回执单的内容为准）。
- 3.用户交流沟通的内容：
 - ①当前系统的功能是否能解决用户原先提出的痛点需求。
 - ②针对原型沟通阶段用户提出的意见与建议开发组进行了怎样的改进。
 - ③询问用户当前系统的界面以及功能的使用体验如何？
 - ④询问用户系统运行过程中是否有卡顿不流畅等问题。
 - ⑤用户提出针对当前交付系统的问题和建议。
 - ⑥询问用户在使用系统后是否有新的痛点和需求问题出现？

注：大家要结合系统的实际情况进行提纲的撰写，可以在上述内容的基础上继续拓展，不要一味复制粘贴。

4.根据与用户的沟通，填写交付回执单。

交付回执单	
交付时间	
交付对象（目标用户）	
交付步骤	
用户评价（满意度）	
用户签字	

用户沟通

让目标用户实际操作目前已经实现的系统功能，全程录像（要证明是真的用户在使用），并记录其真实反馈，将录制的视频和文本附在实验报告之后。（推荐使用飞书会议语音转文字功能，上传链接时注意设置观看权限。）

根据和用户的沟通、反馈，汇总当前进度和问题，按照实际情况调整实验计划。

若用户提出需要改进的问题，则以表格的形式列出。同时，需要列出对这些问题的改进措施，并对每个需要改进的问题设定截止时间，并在课后按计划修改并实施。

如修改内容较多，则需要修改与实施完成后重新向用户进行交付，并填写交付回执单。最终交付的结果与交付回执单才可以写入最终的结课报告中。

视频需要包含的内容有：

- 1.阐述用户在试用系统时，需要进行哪些操作？
- 2.向用户说明现有系统功能的具体操作和使用方式

任务分配

将实验中的任务根据状态、优先级以及负责人等进行划分，也有助于我们更有条理、更高效率地完成任务。

任务看板



上图是一个样例，大家在每一次的实验中，需要将初始的任务情况以及最终的任务情况进行截图，放在每次实验报告内。

建议使用飞书云文档模板库中的[个人待办看板](#)，来完成上述待办事项的分配。

撰写报告

以小组为单位，用图文方式撰写实验报告。注意各阶段的报告里面，不仅应包括相应的特色图表，**须要有与之匹配的文字叙述。**

报告要求包含至少一张记录小组讨论过程的照片。建议使用飞书文档协作撰写，便于协作。**提交的时候，请导出为 pdf 文件**，通过飞书群[ebc9e17yfy.feishu.cn](#)公开上传，助教负责备份。

大致的格式结构见[这里](#)。[信息系统上机报告基本样式](#)

录制视频

让目标用户实际操作目前已经实现的系统功能，全程录像（要证明是真的用户在使用），并记录其真实反馈，将录制的视频和文本附在实验报告之后。（推荐使用飞书会议语音转文字功能，上传链接时注意设置观看权限。）

视频发布

因为飞书免费版空间有限，所以请尽量**不要直接上传视频文件**到群组，以免因为空间限制，影响其他同学使用上传于文档功能。建议使用[芦笋](#)录屏应用，对视频进行录制与自动发布。

时间节点

- 实验报告与视频，须在**10:40之前**上传完毕，以留出足够多的时间，供同学们审核互评（📅 **2025年6月11日 实验十六**）。
- **11:15之前**，各组完成交互评价（ebc9e17yfy.feishu.cn）。评价对方实验报告与视频。并且根据具体分工情况，对某个同学个人提出针对性的问题
- **11:30之前**，助教审核并且发布评分结果，并在当晚20点前宣布评优组

注意事项

- 因为涉及步骤较多，请大家务必抓紧时间。记住「完成比完美更重要」。千万不要画蛇添足，不停修改，导致错过提交时限。超时提交按照作业迟交规则处理。
- 组长要做好分工协作，充分调动团队成员积极性，保证按时完成，并保障内容质量。
- 为了保护隐私，文档与视频的发布范围**都限制在本课程飞书群内**，请**不要对外公开传播**。
- 线下上机时间段，如有问题直接问老师；线上上机时段，如果有与上机要求和流程相关的问题，请在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。在飞书群内向助教**公开提问**。为了**保障公平**，私信求助原则上不予解答。
- AI助手的使用，在本课程鼓励提倡，不用有顾虑。但是你必须说明AI生成的结果有哪些问题，或者是可改进之处，你是如何在AI给出初步解答的基础上，进行进一步沟通的。**直接把AI生成的答案不加审核修改提交，属于剽窃行为**，会被扣除分数
- 合法合规范围内实验，保障个人安全
- 建议使用的软件（工具）是推荐，不做强制要求

2025年信息系统开发方法与工具期末结课要求

期末演示时间

教学周第十七周讲授课（6月16日，周一，9:50开始）。

材料提交时间

6月13日晚上20:00前通过表单提交和完成互评抽签（当天19:00在飞书群里发放抽签），提交链接如下：ebc9e17yfy.feishu.cn

6月13日晚上22:00前完成互评（根据随机抽签，针对性评价），提交链接如下：
ebc9e17yfy.feishu.cn

材料提交要求

1. 结课报告（PDF格式）

报告要求如下：

[📄 期末报告大纲](#)

报告格式如下：

[📄 （附件一）天津师范大学管理学院结课论文封面及格式要求](#)

参考其中的封面及字体、缩进、编号等格式要求。

样例：[📄 21级系统开发优秀样例.pdf](#)

注：

样例**仅供参考**，实际执行中要**严格根据本年度要求**来完成。

2. 系统代码相关资料

统一上传包含源代码、资源和运行说明的压缩包。如果能够提供对应的在线运行环境并正常运行，可适当加分。

3. 视频录像（2个）：均以链接形式提交

- 系统交付过程：要求真实有效。要有用户实际上手过程的细节录制。
- 系统演示过程：演示要求详细讲解系统整体、展示**核心代码**并演示**重点功能**运行情况。

4. 交付回执单（体现出交付时间、目标用户、交付步骤、满意度、用户签字）

需要私信提交目标用户联系方式便于后续抽检。如果尝试三次，联系不上用户，**期末交付部分评分为0**，且根据课程规则，**取消后续一切附加分**。并且**启动调查**，如果发现系统分析、设计和实施中有其他抄袭、剽窃、舞弊等问题，追责。

交付回执单	
交付时间	
交付对象（目标用户）	
交付步骤	
用户评价（满意度）	
用户签字	

5. 课上现场汇报

不允许用幻灯，白板+手写（与往常评优要求相同）

说明优点，体现深度思考和设计，汇报时间为3分钟以内，严禁超时。

汇报过程由助教负责全程录像。

汇报完成后可能会有教师提问与建议环节。

期末成绩构成

基础成绩

- 可正确运行的系统：20分
- 完整的开发文档：20分
- 成功交付：20分
- 互评：10分（影响评价组的分数，不影响被评价组分数）

上述分数（共计70分），作为小组基础成绩

附加分

- 报名评优，助教审核选出10组参与期末评优展示，抽其他2组作为审核，评优展示顺序：先评优组，再现场抽检审核组
- 评优通过的小组，每组期末成绩+10分
- 在评优和审核之后，全班投票（教师3票，助教1票，各组1票），票选期末优秀组（6组），优秀组期末成绩每组再+10分（累计20分）
- 其中票数第一的小组，为期末优胜组，优胜组期末成绩再+5分（累计25分）
- 投票出现平票时，将针对性再投票。

角色加分

- 每次平日上机任务完成，该开发组的组长，个人期末成绩+1分
- 每次平日上机实验的通过评优组，小组期末成绩+3分
- 每次讲授课，加分总数第一的同学，个人可以转换为期末成绩+3分
- 课代表期末成绩+20分

注：

- 只有成功交付的开发组，才能加上附加分数

- 期末所有成绩不出现小数，一律四舍五入计算

- 期末总分超过100分的，均按照100分计算，不能加给平时成绩或上机成绩等其他项目。

期末演示课堂流程

点击图片可查看完整表格

注：

- 此为评选时各组材料查看 [📄 2025年信息系统开发期末材料提交与互评](#)。
- 期末报告需提交纸质版（6月16日上课收齐）。